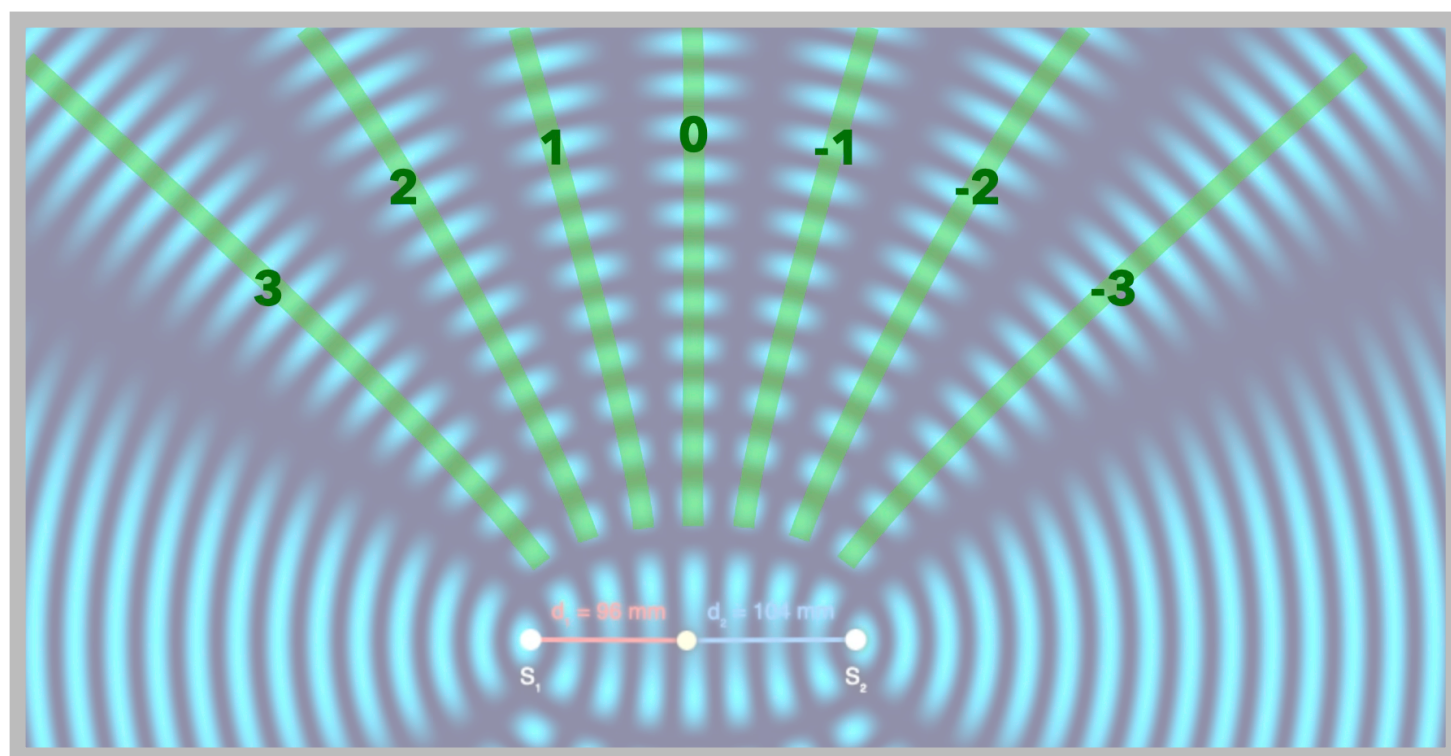


Se rendre sur l'animation à cette adresse : <https://presentationssite.github.io/interf.html>

On observe des zones **brillantes** où la variation de l'amplitude est maximale. La superposition des ondes issues des deux sources S_1 et S_2 y est parfaite ; on dit qu'elles sont **en phase**. Ces zones sont appelées **franges d'interférence constructive**.

Elles sont séparées par des zones **sombres** où l'amplitude est nulle. Les deux ondes s'y superposant y sont en **opposition de phase** (décalées de 180°). Ce sont les **franges d'interférence destructive**.

1. Comment évoluent le nombre de franges (brillantes et sombres) lorsque la distance a entre les sources augmente ? Et lorsque la longueur d'onde λ augmente ?
2. Que peut-on dire de la valeur de $d_2 - d_1$ tout le long d'une frange d'interférence constructive (la superposition doit rester parfaite, ondes en phase, lorsqu'on déplace le détecteur).



Sur l'image ci-dessus, on a numéroté des franges d'interférence constructive.

Le nombre entier k utilisé pour les désigner, s'appelle **ordre d'interférence**.

3. Remplir le tableau suivant où la valeur de $d_2 - d_1$ est mesurée le long d'une frange d'interférence constructive numérotée par k :

k	0	1	-1	2	-2	3	-3
$d_2 - d_1$							

4. Déterminer une relation entre k , $d_2 - d_1$ et λ dans le cas d'interférences constructives.
5. Que devient cette relation dans le cas d'interférences destructives ?